# 관리 노드를 설치 또는 복구합니다

## HCI

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/hci/docs/task_mnode_install.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

관리 노드를 설치 또는 복구합니다 . . . . . 1
관리 노드를 설치합니다 . . . . . 1
스토리지 NIC(Network Interface Controller) 구성 . . . . . 7
관리 노드를 복구합니다 . . . . . 10

# 관리 노드를 설치 또는 복구합니다

## 관리 노드를 설치합니다

### 구성에 적합한 이미지를 사용하여 NetApp Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 관리 노드를 수동으로 설치할 수 있습니다.

이 수동 프로세스는 관리 노드 설치에 NetApp 배포 엔진을 사용하지 않는 SolidFire All-Flash 스토리지 관리자 및 NetApp HCI 관리자를 대상으로 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터 버전이 NetApp Element 소프트웨어 11.3 이상을 실행 중입니다.
- 설치에 IPv4가 사용됩니다. 관리 노드 11.3은 IPv6을 지원하지 않습니다.

  IPv6 지원이 필요한 경우 관리 노드 11.1을 사용할 수 있습니다.

- NetApp Support 사이트에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있는 권한이 있습니다.
- 플랫폼에 맞는 관리 노드 이미지 유형을 확인했습니다.

| 플랫폼 | 설치 이미지 유형입니다 |
|---|---|
| Microsoft Hyper-V를 참조하십시오 | ISO |
| KVM | ISO |
| VMware vSphere를 참조하십시오 | ISO, .ova |
| Citrix XenServer를 참조하십시오 | ISO |
| 더 적합하였습니다 | ISO |

- (프록시 서버가 있는 관리 노드 12.0 이상) NetApp 하이브리드 클라우드 제어를 관리 서비스 버전 2.16으로 업데이트한 후 프록시 서버를 구성하게 됩니다.

Element 12.2 관리 노드는 선택적 업그레이드입니다. 기존 배포에는 필요하지 않습니다.

이 절차를 수행하기 전에 에 대해 잘 알고 있어야 합니다 "영구 볼륨" 그리고 사용 여부를 결정합니다. 영구 볼륨은 선택 사항이지만 가상 머신(VM)이 손실된 경우 관리 노드 구성 데이터 복구에 권장됩니다.

단계

1. [Download ISO or OVA and deploy the VM]
2. [Create the management node admin and configure the network]
3. [Configure time sync]
4. [Set up the management node]
5. [Configure controller assets]
6. (NetApp HCI만 해당) 컴퓨팅 노드 자산을 구성합니다

## ISO 또는 OVA를 다운로드하고 VM을 배포합니다

1. 에서 설치에 대한 OVA 또는 ISO를 다운로드합니다 "NetApp HCI" NetApp Support 사이트의 페이지:
   a. 최신 릴리스 다운로드 * 를 선택하고 EULA에 동의합니다.
   b. 다운로드할 관리 노드 이미지를 선택합니다.
2. OVA를 다운로드한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. OVA를 배포합니다.
   b. 스토리지 클러스터가 관리 노드(eth0)와 별도의 서브넷에 있고 영구 볼륨을 사용하려는 경우 스토리지 서브넷(예: eth1)의 VM에 두 번째 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)를 추가하거나 관리 네트워크가 스토리지 네트워크로 라우팅될 수 있는지 확인합니다.
3. ISO를 다운로드한 경우 다음 단계를 따르십시오.
   a. 다음 구성을 사용하여 하이퍼바이저에서 새 64비트 VM을 생성합니다.
      - 가상 CPU 6개
      - 24GB RAM
      - 스토리지 어댑터 유형이 LSI Logic Parallel로 설정되어 있습니다

        관리 노드의 기본값은 LSI Logic SAS입니다. New Virtual Machine * 창에서 * 하드웨어 사용자 정의 * > * 가상 하드웨어 * 를 선택하여 스토리지 어댑터 구성을 확인합니다. 필요한 경우 LSI Logic SAS를 * LSI Logic Parallel * 로 변경합니다.

      - 400GB 가상 디스크, 씬 프로비저닝된 공간
      - 인터넷 액세스 및 스토리지 MVIP에 대한 액세스를 제공하는 가상 네트워크 인터페이스 1개.
      - (SolidFire All-Flash 스토리지의 경우 선택 사항) 스토리지 클러스터에 대한 관리 네트워크 액세스를 지원하는 단일 가상 네트워크 인터페이스 스토리지 클러스터가 관리 노드(eth0)와 별도의 서브넷에 있고 영구 볼륨을 사용하려는 경우 스토리지 서브넷(eth1)의 VM에 두 번째 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)를 추가하거나 관리 네트워크가 스토리지 네트워크로 라우팅될 수 있는지 확인합니다.

        이 절차의 뒷부분에서 수행할 단계를 나타내는 단계 전에 VM의 전원을 켜서는 안 됩니다.

   b. ISO를 VM에 연결하고 .iso 설치 이미지로 부팅합니다.

      이미지를 사용하여 관리 노드를 설치하면 시작 화면이 나타나기 전에 30초가 지연될 수 있습니다.

4. 설치가 완료된 후 관리 노드에 대한 VM의 전원을 켭니다.

## 관리 노드 admin을 생성하고 네트워크를 구성합니다

1. 터미널 사용자 인터페이스(TUI)를 사용하여 관리 노드 관리자 사용자를 생성합니다.

   메뉴 옵션을 이동하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누릅니다. 버튼 사이를 이동하려면 Tab 키를 누릅니다. 버튼에서 필드로 이동하려면 Tab 키를 누릅니다. 필드 사이를 이동하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

2. 네트워크에 최대 전송 단위(MTU)가 1500바이트 미만인 IP를 할당하는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버가 있는 경우 다음 단계를 수행해야 합니다.

   a. iSCSI와 같은 DHCP를 사용하지 않고 vSphere 네트워크에 관리 노드를 임시로 배치합니다.

   b. VM을 재부팅하거나 VM 네트워크를 다시 시작합니다.

   c. TUI를 사용하여 MTU가 1500바이트보다 크거나 같은 관리 네트워크에서 올바른 IP를 구성합니다.

   d. 올바른 VM 네트워크를 VM에 다시 할당합니다.

   > MTU가 1500바이트 미만인 IP를 할당하는 DHCP를 사용하면 관리 노드 네트워크를 구성하거나 관리 노드 UI를 사용할 수 없습니다.

3. 관리 노드 네트워크(eth0)를 구성합니다.

   > 스토리지 트래픽을 격리하기 위해 추가 NIC가 필요한 경우 다른 NIC 구성에 대한 지침을 참조하십시오. "스토리지 NIC(Network Interface Controller) 구성".

## 시간 동기화를 구성합니다

1. NTP를 사용하여 관리 노드와 스토리지 클러스터 간에 시간이 동기화되는지 확인합니다.

   > 요소 12.3.1부터 하위 단계(a)에서 (e)까지 자동으로 수행됩니다. 관리 노드 12.3.1의 경우 로 이동합니다 하위 단계 (f) 를 눌러 시간 동기화 구성을 완료합니다.

   a. SSH 또는 하이퍼바이저에서 제공하는 콘솔을 사용하여 관리 노드에 로그인합니다.

   b. NTPD 중지:

   ```
   sudo service ntpd stop
   ```

   c. NTP 구성 파일 '/etc/ntp.conf'를 편집합니다.

      i. 각 서버 앞에 #(우물정자)를 추가하여 기본 서버('서버 0.gentoo.pool.ntp.org')를 언급합니다.

      ii. 추가할 각 기본 시간 서버에 대해 새 줄을 추가합니다. 기본 시간 서버는 에서 사용할 스토리지 클러스터에서 사용되는 NTP 서버와 같아야 합니다 "나중에".

      ```
      vi /etc/ntp.conf

      #server 0.gentoo.pool.ntp.org
      #server 1.gentoo.pool.ntp.org
      #server 2.gentoo.pool.ntp.org
      #server 3.gentoo.pool.ntp.org
      server <insert the hostname or IP address of the default time
      server>
      ```

      iii. 완료되면 구성 파일을 저장합니다.

d. 새로 추가된 서버와 NTP 동기화를 강제로 수행합니다.

```
sudo ntpd -gq
```

e. NTPD를 다시 시작합니다.

```
sudo service ntpd start
```

f. 하이퍼바이저를 통해 호스트와 시간 동기화를 비활성화합니다(VMware의 예).

> 예를 들어, OpenStack 환경의 .iso 이미지에서 VMware 이외의 하이퍼바이저 환경에 mNode를 구축하는 경우 하이퍼바이저 설명서에서 해당 명령을 참조하십시오.

i. 주기적 시간 동기화 비활성화:

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

ii. 서비스의 현재 상태를 표시하고 확인합니다.

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

iii. vSphere에서 VM 옵션의 '호스트와 게스트 시간 동기화' 확인란이 선택 취소되어 있는지 확인합니다.

> 나중에 VM을 변경할 경우 이 옵션을 사용하지 마십시오.

> 시간 동기화 구성을 완료한 후에는 NTP를 편집하지 마십시오. NTP는 를 실행할 때 NTP에 영향을 주기 때문입니다 "설정 명령" 관리 노드에서.

## 관리 노드를 설정합니다

1. 관리 노드 setup 명령을 구성하고 실행합니다.

> 보안 프롬프트에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터가 프록시 서버 뒤에 있는 경우 공용 네트워크에 연결할 수 있도록 프록시 설정을 구성해야 합니다.

```
/sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username]
--storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active
[true]
```

a. 다음의 각 필수 매개 변수에 대해 [ ] 대괄호(대괄호 포함)의 값을 바꿉니다.

> 명령 이름의 약식 형식은 괄호( )로 되어 있으며 전체 이름으로 대체할 수 있습니다.

- * - -mnode_admin_user(-MU) [username] *: 관리 노드 관리자 계정의 사용자 이름입니다. 관리 노드에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정의 사용자 이름일 수 있습니다.
- * — storage_mvip(-SM) [MVIP 주소] *: Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터의 관리 가상 IP 주소(MVIP)입니다. 관리 노드를 구성하는 동안 사용한 것과 동일한 스토리지 클러스터를 사용합니다 "NTP 서버 구성".
- * — storage_username(-su) [username] *: "- storage_mvip" 매개 변수로 지정한 클러스터의 스토리지 클러스터 관리자 사용자 이름입니다.
- * — telemetry_active(-t) [true] *: Active IQ의 분석을 위해 데이터를 수집할 수 있도록 하는 true 값을 유지합니다.

b. (선택 사항): 명령에 Active IQ 끝점 매개 변수를 추가합니다.

- * — remote_host(-RH) [AIQ_endpoint] *: Active IQ 원격 측정 데이터를 처리하기 위해 보내는 끝점입니다. 매개 변수가 포함되지 않은 경우 기본 끝점이 사용됩니다.

c. (권장): 다음과 같은 영구 볼륨 매개 변수를 추가합니다. 영구 볼륨 기능을 위해 생성된 계정 및 볼륨을 수정하거나 삭제하지 마십시오. 그렇지 않으면 관리 기능이 손실됩니다.

- * — use_persistent_volumes(-pv) [true/false, default:false] *: 영구 볼륨을 활성화 또는 비활성화합니다. 영구 볼륨 기능을 활성화하려면 true 값을 입력합니다.
- * — persistent_volumes_account(-PVA) [account_name] *: "--use_persistent_volumes"가 true로 설정된 경우 이 매개변수를 사용하여 영구 볼륨에 사용할 스토리지 계정 이름을 입력합니다.

  > 클러스터의 기존 계정 이름과 다른 영구 볼륨의 경우 고유한 계정 이름을 사용합니다. 영구 볼륨의 계정을 나머지 환경과 별도로 유지하는 것이 매우 중요합니다.

- * — persistent_volumes_mvip(-pvp) [mvip] *: 영구 볼륨과 함께 사용될 Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터의 관리 가상 IP 주소(MVIP)를 입력합니다. 여러 스토리지 클러스터가 관리 노드에서 관리되는 경우에만 필요합니다. 여러 클러스터를 관리하지 않으면 기본 클러스터 MVIP가 사용됩니다.

d. 프록시 서버 구성:

- * — use_proxy(-up)[true/false, default:false] *: 프록시 사용을 활성화 또는 비활성화합니다. 프록시 서버를 구성하려면 이 매개 변수가 필요합니다.
- * — proxy_hostname_or_ip(-pi) [host] *: 프록시 호스트 이름 또는 IP 프록시를 사용하려면 이 옵션을 사용해야 합니다. 이 옵션을 지정하면 '--proxy_port'를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- * — proxy_username(-pu) [username] *: 프록시 사용자 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다.
- * — proxy_password(-pp) [password] *: 프록시 암호입니다. 이 매개 변수는 선택 사항입니다.
- * — proxy_port(-PQ) [port, default:0] *: 프록시 포트. 이 옵션을 지정하면 프록시 호스트 이름 또는 IP("--proxy_hostname_or_ip")를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- * — proxy_ssh_port(-ps) [port, default:443] *: SSH 프록시 포트입니다. 이 기본값은 포트 443입니다.

e. (선택 사항) 각 매개 변수에 대한 추가 정보가 필요한 경우 매개 변수 도움말을 사용합니다.

- * — help(-h) *: 각 매개 변수에 대한 정보를 반환합니다. 매개 변수는 초기 구축을 기반으로 필수 또는 선택 사항으로 정의됩니다. 업그레이드 및 재배포 매개 변수 요구 사항은 다를 수 있습니다.

f. 셋업 -mnode 명령을 실행합니다.

## 컨트롤러 자산을 구성합니다

1. 설치 ID를 찾습니다.
   a. 브라우저에서 관리 노드 REST API UI에 로그인합니다.
   b. 스토리지 MVIP로 이동하여 로그인합니다. 이 작업을 수행하면 다음 단계에서 인증서가 수락됩니다.
   c. 관리 노드에서 인벤토리 서비스 REST API UI를 엽니다.

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
      ```

   d. authorize * 를 선택하고 다음을 완료합니다.
      i. 클러스터 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
      ii. Client ID를 mnode-client로 입력한다.
      iii. 세션을 시작하려면 * authorize * 를 선택합니다.
   e. REST API UI에서 * Get Windows/Installations * 를 선택합니다.
   f. 체험하기 * 를 선택합니다.
   g. Execute * 를 선택합니다.
   h. 코드 200 응답 본문에서 설치 ID를 복사하여 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.

      설치 또는 업그레이드 중에 생성된 기본 자산 구성을 설치하였습니다.

2. (NetApp HCI만 해당) vSphere에서 컴퓨팅 노드의 하드웨어 태그를 찾습니다.
   a. vSphere Web Client 탐색기에서 호스트를 선택합니다.
   b. 모니터 * 탭을 선택하고 * 하드웨어 상태 * 를 선택합니다.
   c. 노드 BIOS 제조업체 및 모델 번호가 나열됩니다. 나중 단계에서 사용할 'tag'의 값을 복사하여 저장합니다.
3. NetApp HCI 모니터링을 위한 vCenter 컨트롤러 자산(NetApp HCI 설치만 해당) 및 하이브리드 클라우드 제어(모든 설치의 경우)를 관리 노드의 알려진 자산에 추가합니다.
   a. 관리 노드의 IP 주소 뒤에 '/mnode'를 입력하여 관리 노드의 mnode service API UI에 접근한다.

      ```
      https:/<ManagementNodeIP>/mnode
      ```

   b. authorize * 또는 임의의 잠금 아이콘을 선택하고 다음을 완료합니다.
      i. 클러스터 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
      ii. Client ID를 mnode-client로 입력한다.
      iii. 세션을 시작하려면 * authorize * 를 선택합니다.
      iv. 창을 닫습니다.
   c. 컨트롤러 하위 자산을 추가하려면 * POST/ASSET/{ASSET_ID}/컨트롤러 * 를 선택합니다.

> 컨트롤러 하위 자산을 추가하려면 vCenter에서 새로운 NetApp HCC 역할을 생성하는 것이 좋습니다. 이러한 새로운 NetApp HCC 역할은 관리 노드 서비스 뷰를 NetApp 전용 자산으로 제한합니다. 을 참조하십시오 "vCenter에서 NetApp HCC 역할을 생성합니다".

d. 체험하기 * 를 선택합니다.

e. 클립보드에 복사한 상위 기본 자산 ID를 * asset_id * 필드에 입력합니다.

f. 유형 'vCenter'와 vCenter 자격 증명을 사용하여 필요한 페이로드 값을 입력합니다.

g. Execute * 를 선택합니다.

### (NetApp HCI만 해당) 컴퓨팅 노드 자산을 구성합니다

1. (NetApp HCI에만 해당) 컴퓨팅 노드 자산을 관리 노드의 알려진 자산에 추가합니다.

   a. 컴퓨팅 노드 자산에 대한 자격 증명이 있는 컴퓨팅 노드 하위 자산을 추가하려면 * POST/ASSET/{ASSET_ID}/컴퓨팅 노드 * 를 선택합니다.

   b. 체험하기 * 를 선택합니다.

   c. 클립보드에 복사한 상위 기본 자산 ID를 * asset_id * 필드에 입력합니다.

   d. 페이로드에서 Model(모델) 탭에 정의된 대로 필요한 페이로드 값을 입력합니다. type로 ESXi Host를 입력하고 이전 단계에서 저장한 hardware_tag의 하드웨어 태그를 입력합니다.

   e. Execute * 를 선택합니다.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "영구 볼륨"
- "컴퓨팅 및 컨트롤러 자산을 관리 노드에 추가합니다"
- "스토리지 NIC를 구성합니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지 를 참조하십시오"

# 스토리지 NIC(Network Interface Controller) 구성

## 스토리지에 추가 NIC를 사용하는 경우 관리 노드에 SSH를 연결하거나 vCenter 콘솔을 사용하여 curl 명령을 실행하여 태그가 지정되거나 태그가 지정되지 않은 네트워크 인터페이스를 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- eth0 IP 주소를 알고 있습니다.
- 클러스터 버전이 NetApp Element 소프트웨어 11.3 이상을 실행 중입니다.
- 관리 노드 11.3 이상을 배포했습니다.

사용자 환경과 관련된 옵션을 선택합니다.

- [Configure a storage Network Interface Controller (NIC) for an untagged network interface]

- [Configure a storage Network Interface Controller (NIC) for a tagged network interface]

## 태그 없는 네트워크 인터페이스에 대한 스토리지 **NIC(Network Interface Controller)**를 구성합니다

단계

1. SSH 또는 vCenter 콘솔을 엽니다.
2. 다음 명령 템플릿의 값을 바꾸고 명령을 실행합니다.

> 값은 새 스토리지 네트워크 인터페이스에 필요한 각 매개 변수에 대해 '$'로 표시됩니다. 다음 템플릿의 "클러스터" 개체는 필수이며 관리 노드 호스트 이름 이름 변경에 사용할 수 있습니다. `--안전하지 않은 '- 또는 '-k' 옵션은 생산 환경에서 사용해서는 안 됩니다.

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
     "params": {
                "network": {
                           "$eth1": {
                                    "#default" : false,
                                    "address" : "$storage_IP",
                                    "auto" : true,
                                    "family" : "inet",
                                    "method" : "static",
                                    "mtu" : "9000",
                                    "netmask" : "$subnet_mask",
                                    "status" : "Up"
                                    }
                           },
                "cluster": {
                          "name": "$mnode_host_name"
                          }
              },
    "method": "SetConfig"
}
'
```

## 태그가 지정된 네트워크 인터페이스에 대한 스토리지 **NIC(Network Interface Controller)**를 구성합니다

단계

1. SSH 또는 vCenter 콘솔을 엽니다.

2. 다음 명령 템플릿의 값을 바꾸고 명령을 실행합니다.

> 값은 새 스토리지 네트워크 인터페이스에 필요한 각 매개 변수에 대해 '$'로 표시됩니다. 다음 템플릿의 "클러스터" 개체는 필수이며 관리 노드 호스트 이름 이름 변경에 사용할 수 있습니다. `--안전하지 않은 '- 또는 '-k' 옵션은 생산 환경에서 사용해서는 안 됩니다.

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
     "params": {
               "network": {
                          "$eth1": {
                                   "#default" : false,
                                   "address" : "$storage_IP",
                                   "auto" : true,
                                   "family" : "inet",
                                   "method" : "static",
                                   "mtu" : "9000",
                                   "netmask" : "$subnet_mask",
                                   "status" : "Up",
                                   "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
                                   }
                          },
               "cluster": {
                         "name": "$mnode_host_name",
                         "cipi": "$eth1.$vlan_id",
                         "sipi": "$eth1.$vlan_id"
                         }
             },
    "method": "SetConfig"
}
'
```

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "컴퓨팅 및 컨트롤러 자산을 관리 노드에 추가합니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지 를 참조하십시오"

# 관리 노드를 복구합니다

## 이전 관리 노드에서 영구 볼륨을 사용하는 경우 NetApp Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터에 대한 관리 노드를 수동으로 복구 및 재배포할 수 있습니다.

새 OVA를 배포하고 재구축 스크립트를 실행하여 버전 11.3 이상을 실행하는 이전에 설치된 관리 노드에서 구성 데이터를 가져올 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이전 관리 노드에서 NetApp Element 소프트웨어 버전 11.3 이상을 실행 중입니다 "영구 볼륨" 기능이 작동되었습니다.
- 영구 볼륨이 포함된 클러스터의 MVIP 및 SVIP를 알고 있습니다.
- 클러스터 버전이 NetApp Element 소프트웨어 11.3 이상을 실행 중입니다.
- 설치에 IPv4가 사용됩니다. 관리 노드 11.3은 IPv6을 지원하지 않습니다.
- NetApp Support 사이트에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있는 권한이 있습니다.
- 플랫폼에 맞는 관리 노드 이미지 유형을 확인했습니다.

| 플랫폼 | 설치 이미지 유형입니다 |
|---|---|
| Microsoft Hyper-V를 참조하십시오 | ISO |
| KVM | ISO |
| VMware vSphere를 참조하십시오 | ISO, .ova |
| Citrix XenServer를 참조하십시오 | ISO |
| 더 적합하였습니다 | ISO |

단계

1. [Download ISO or OVA and deploy the VM]
2. [Configure the network]
3. [Configure time sync]
4. [Configure the management node]

## ISO 또는 OVA를 다운로드하고 VM을 배포합니다

1. 에서 설치에 대한 OVA 또는 ISO를 다운로드합니다 "NetApp HCI" NetApp Support 사이트의 페이지:
   a. 최신 릴리스 다운로드 * 를 클릭하고 EULA에 동의합니다.
   b. 다운로드할 관리 노드 이미지를 선택합니다.
2. OVA를 다운로드한 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. OVA를 배포합니다.
   b. 스토리지 클러스터가 관리 노드(eth0)와 별도의 서브넷에 있고 영구 볼륨을 사용하려는 경우 스토리지 서브넷(예: eth1)의 VM에 두 번째 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)를 추가하거나 관리 네트워크가 스토리지 네트워크로 라우팅될 수 있는지 확인합니다.

3. ISO를 다운로드한 경우 다음 단계를 따르십시오.
   a. 다음 구성을 사용하여 하이퍼바이저에서 새 64비트 가상 머신을 생성합니다.
      - 가상 CPU 6개
      - 24GB RAM
      - 400GB 가상 디스크, 씬 프로비저닝된 공간
      - 인터넷 액세스 및 스토리지 MVIP에 대한 액세스를 제공하는 가상 네트워크 인터페이스 1개.
      - (SolidFire All-Flash 스토리지의 경우 선택 사항) 스토리지 클러스터에 대한 관리 네트워크 액세스를 지원하는 단일 가상 네트워크 인터페이스 스토리지 클러스터가 관리 노드(eth0)와 별도의 서브넷에 있고 영구 볼륨을 사용하려는 경우 스토리지 서브넷(eth1)의 VM에 두 번째 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)를 추가하거나 관리 네트워크가 스토리지 네트워크로 라우팅될 수 있는지 확인합니다.

      > 이 절차의 뒷부분에서 수행할 단계를 나타내는 단계 전에 가상 머신의 전원을 켜서는 안 됩니다.

   b. 가상 머신에 ISO를 연결하고 .iso 설치 이미지로 부팅합니다.

      > 이미지를 사용하여 관리 노드를 설치하면 시작 화면이 나타나기 전에 30초가 지연될 수 있습니다.

4. 설치가 완료된 후 관리 노드에 대한 가상 머신의 전원을 켭니다.

## 네트워크를 구성합니다

1. 터미널 사용자 인터페이스(TUI)를 사용하여 관리 노드 관리자 사용자를 생성합니다.

   > 메뉴 옵션을 이동하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누릅니다. 버튼 사이를 이동하려면 Tab 키를 누릅니다. 버튼에서 필드로 이동하려면 Tab 키를 누릅니다. 필드 사이를 이동하려면 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

2. 관리 노드 네트워크(eth0)를 구성합니다.

   > 스토리지 트래픽을 격리하기 위해 추가 NIC가 필요한 경우 다른 NIC 구성에 대한 지침을 참조하십시오. "스토리지 NIC(Network Interface Controller) 구성".

## 시간 동기화를 구성합니다

1. NTP를 사용하여 관리 노드와 스토리지 클러스터 간에 시간이 동기화되는지 확인합니다.

   > 요소 12.3.1부터 하위 단계(a)에서 (e)까지 자동으로 수행됩니다. 관리 노드 12.3.1의 경우 로 이동합니다 하위 단계 (f) 를 눌러 시간 동기화 구성을 완료합니다.

1. SSH 또는 하이퍼바이저에서 제공하는 콘솔을 사용하여 관리 노드에 로그인합니다.
2. NTPD 중지:

```
sudo service ntpd stop
```

3. NTP 구성 파일 '/etc/ntp.conf'를 편집합니다.
   a. 각 서버 앞에 #(우물정자)를 추가하여 기본 서버('서버 0.gentoo.pool.ntp.org')를 언급합니다.
   b. 추가할 각 기본 시간 서버에 대해 새 줄을 추가합니다. 기본 시간 서버는 에서 사용할 스토리지 클러스터에서 사용되는 NTP 서버와 같아야 합니다 "나중에".

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

   c. 완료되면 구성 파일을 저장합니다.
4. 새로 추가된 서버와 NTP 동기화를 강제로 수행합니다.

```
sudo ntpd -gq
```

5. NTPD를 다시 시작합니다.

```
sudo service ntpd start
```

6. 하이퍼바이저를 통해 호스트와 시간 동기화를 비활성화합니다(VMware의 예).

> 예를 들어, OpenStack 환경의 .iso 이미지에서 VMware 이외의 하이퍼바이저 환경에 mNode를 구축하는 경우 하이퍼바이저 설명서에서 해당 명령을 참조하십시오.

   a. 주기적 시간 동기화 비활성화:

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

   b. 서비스의 현재 상태를 표시하고 확인합니다.

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

   c. vSphere에서 VM 옵션의 '호스트와 게스트 시간 동기화' 확인란이 선택 취소되어 있는지 확인합니다.

나중에 VM을 변경할 경우 이 옵션을 사용하지 마십시오.

시간 동기화 구성을 완료한 후에는 NTP를 편집하지 마십시오. NTP는 를 실행할 때 NTP에 영향을 주기 때문입니다 재구축 명령 관리 노드에서.

## 관리 노드를 구성합니다

1. 관리 서비스 번들 컨텐츠에 대한 임시 대상 디렉토리를 생성합니다.

```
mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive
```

2. 기존 관리 노드에 이전에 설치된 관리 서비스 번들(버전 2.15.28 이상)을 다운로드하여 '/sf/etc/mnode/' 디렉토리에 저장합니다.
3. 다음 명령을 사용하여 다운로드한 번들을 추출하고 대괄호를 포함한 [ ] 대괄호 안의 값을 번들 파일의 이름으로 바꿉니다.

```
tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle
file]
```

4. 결과 파일을 '/sf/etc/mnode-archive' 디렉토리에 추출합니다.

```
tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf
/sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz
```

5. 계정 및 볼륨에 대한 구성 파일 생성:

```
echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name":
"[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-
archive/management-services-metadata.json
```

   a. 다음의 각 필수 매개 변수에 대해 [ ] 대괄호(대괄호 포함)의 값을 바꿉니다.
      - * [mvip ip address] *: 스토리지 클러스터의 관리 가상 IP 주소입니다. 관리 노드를 구성하는 동안 사용한 것과 동일한 스토리지 클러스터를 사용합니다 "NTP 서버 구성".
      - * [persistent volume account name] *: 이 스토리지 클러스터의 모든 영구 볼륨과 연관된 계정 이름입니다.
6. 관리 노드 재구축 명령을 구성 및 실행하여 클러스터에서 호스팅되는 영구 볼륨에 연결하고 이전 관리 노드 구성 데이터로 서비스를 시작합니다.

보안 프롬프트에 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터가 프록시 서버 뒤에 있는 경우 공용 네트워크에 연결할 수 있도록 프록시 설정을 구성해야 합니다.

```
/sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]
```

a. 대괄호를 포함하여 [ ] 대괄호 안의 값을 관리 노드 관리자 계정의 사용자 이름으로 바꿉니다. 관리 노드에 로그인하는 데 사용한 사용자 계정의 사용자 이름일 수 있습니다.

> 사용자 이름을 추가하거나 스크립트에서 정보를 묻는 메시지를 표시하도록 허용할 수 있습니다.

b. redeploy-mnode 명령을 실행합니다. 재구축이 완료되면 스크립트에 성공 메시지가 표시됩니다.

c. 시스템의 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 사용하여 Element 또는 NetApp HCI 웹 인터페이스(예: 관리 노드 또는 NetApp 하이브리드 클라우드 제어)에 액세스하는 경우 "관리 노드에 대한 인증을 다시 구성하십시오".

> SSH 기능을 통해 제공됩니다 "NetApp RST(Remote Support Tunnel) 세션 액세스" 관리 서비스 2.18 이상을 실행하는 관리 노드에서 기본적으로 이 비활성화됩니다. 이전에 관리 노드에서 SSH 기능을 활성화한 경우 가 필요할 수 있습니다 "SSH를 다시 비활성화합니다" 복구된 관리 노드에서

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "영구 볼륨"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지 를 참조하십시오"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.